

Proyecto 1 - Ruta A: Tablero De Riesgo Y Cobranza Operativa

Profesor: M. Alan Badillo Salas

Este proyecto usa el archivo `financiera.csv` para construir un tablero sencillo de cobranza en Power BI.

La intención completa del proyecto sería crear un dashboard para supervisores de cobranza y gerencia. Sin embargo, para una práctica de 1 hora se trabajará únicamente un punto concreto:

Construir un KPI visual de monto vencido usando herramientas de Power BI, evitando DAX en la medida de lo posible.

1. Contexto Del Proyecto

Una financiera necesita revisar semanalmente qué parte de su cobranza está en riesgo.

Cada fila del CSV representa un movimiento o pago esperado dentro de una amortización. Algunas filas son anticipos y otras son pagos semanales.

Columnas importantes para esta práctica:

- `folio` : identificador del financiamiento.
- `concepto` : texto del pago, por ejemplo `Anticipo` o `Pago 1 de 35` .
- `pagoFechaEsperada` : fecha en la que se esperaba recibir el pago.
- `pagoFechaRecibido` : fecha real de recepción, si existe.
- `pagoMontoEsperado` : monto que debía pagarse.
- `pagoMontoRecibido` : monto realmente recibido.
- `pagoMontoFaltante` : monto pendiente.
- `pagado` : indicador de pago completado.
- `sucursalOrigenFolio` : sucursal donde se originó la venta.
- `vendedorOrigenFolio` : vendedor asociado al financiamiento.

2. Pregunta De Negocio

La pregunta general del proyecto es:

¿Dónde está creciendo la cartera en riesgo y quién debe actuar?

Para esta sesión se reducirá a una pregunta más pequeña:

¿Cuánto dinero vencido está pendiente de cobrar a la fecha de corte?

3. Ideas De KPIs Para El Proyecto Completo

Estas ideas pueden usarse para ampliar el tablero en una entrega posterior:

- Saldo vencido.
- Saldo vigente.
- Porcentaje de morosidad.
- Total financiado.
- Total recuperado.
- Monto faltante por sucursal.
- Monto faltante por vendedor.
- Número de pagos vencidos.
- Número de contratos con atraso.
- Flujo esperado semanal.
- Clientes liquidados.
- Contratos con riesgo crítico.

Para esta práctica solo construiremos:

KPI: Saldo vencido a la fecha de corte.

4. Teoría Mínima Necesaria

Un KPI no es solo un número bonito. Un KPI debe responder una pregunta operativa.

Ejemplo:

Métrica:

Monto faltante = suma de pagoMontoFaltante.

KPI:

Saldo vencido = monto faltante de pagos cuya fecha esperada ya pasó.

Decisión:

Priorizar cobranza sobre esos folios, vendedores o sucursales.

En Power BI se puede construir un KPI sin escribir una medida DAX si usamos:

- Power Query para preparar una columna de clasificación.
- Filtros visuales para quedarnos solo con pagos vencidos.
- Una tarjeta para sumar automáticamente el campo numérico.

5. Resultado Esperado En 1 Hora

Al terminar, el estudiante deberá tener una página de Power BI con:

- Una tarjeta con el `Saldo vencido`.
- Un gráfico de barras de `Saldo vencido por sucursal`.
- Una tabla con folio, fecha esperada y monto faltante.

6. Actividad Guiada: Construir El KPI Saldo Vencido

Paso 1. Cargar El CSV

1. Abrir Power BI Desktop.
2. Seleccionar **Obtener datos**.
3. Elegir **Texto/CSV**.
4. Seleccionar el archivo `financiera.csv`.
5. Revisar que Power BI detecte las columnas.
6. Presionar **Transformar datos**.

Paso 2. Revisar Tipos De Datos

En Power Query, verificar estos tipos:

Columna	Tipo recomendado
folio	Texto o número entero
pagoFechaEsperada	Fecha
pagoFechaRecibido	Fecha
pagoMontoEsperado	Número decimal
pagoMontoRecibido	Número decimal
pagoMontoFaltante	Número decimal
pagado	Número entero
sucursalOrigenFolio	Texto o número entero

Si una columna de fecha aparece como texto:

1. Seleccionar la columna.
2. Ir a **Transformar**.
3. Cambiar el tipo a **Fecha**.

Si una columna de monto aparece como texto:

1. Seleccionar la columna.
2. Cambiar el tipo a **Número decimal**.

Paso 3. Crear Una Columna De Estado Sin DAX

Usaremos una fecha de corte fija para la práctica:

Fecha de corte: 2026-05-18

En Power Query:

1. Ir a **Agregar columna**.

2. Seleccionar **Columna condicional**.
3. Nombre de la nueva columna:

EstadoCobranza

1. Configurar la primera condición:

Si pagoMontoFaltante es mayor que 0
y pagoFechaEsperada es anterior a 18/05/2026
entonces Vencido

1. En caso contrario:

Vigente o pagado

Si la interfaz no permite agregar dos condiciones fácilmente, crear primero una condición sencilla:

Si pagoMontoFaltante es mayor que 0 entonces Pendiente
Si no Pagado

Después se puede filtrar manualmente por fecha esperada dentro del reporte.

Paso 4. Aplicar Cambios

1. Presionar **Cerrar y aplicar**.
2. Esperar a que Power BI cargue el modelo.

Paso 5. Crear La Tarjeta Del KPI

1. En la vista de reporte, insertar una visualización de **Tarjeta**.
2. Arrastrar `pagoMontoFaltante` al campo de la tarjeta.
3. Verificar que la agregación sea **Suma**.
4. En el panel de filtros de la tarjeta, filtrar:

EstadoCobranza = Vencido

1. Cambiar el título del visual a:

Saldo vencido

1. Formatear el valor como moneda.

Este número representa el monto pendiente de pagos atrasados según la fecha de corte.

Paso 6. Crear Un Gráfico Por Sucursal

1. Insertar un **Gráfico de barras agrupadas**.
2. En el eje, colocar:

sucursalOrigenFolio

1. En valores, colocar:

pagoMontoFaltante

1. Verificar que esté como **Suma**.
2. Filtrar el visual:

EstadoCobranza = Vencido

1. Ordenar de mayor a menor por suma de `pagoMontoFaltante` .

Título sugerido:

Saldo vencido por sucursal

Paso 7. Crear Una Tabla Operativa

Insertar una tabla con estos campos:

- folio
- concepto
- pagoFechaEsperada
- pagoMontoEsperado

- pagoMontoRecibido
- pagoMontoFaltante
- EstadoCobranza

Aplicar el filtro:

EstadoCobranza = Vencido

Ordenar por:

pagoMontoFaltante descendente

Esto permite pasar del KPI general al detalle operativo.

7. Entregable

El estudiante debe entregar una captura o archivo .pbix con:

- Una tarjeta de Saldo vencido .
- Un gráfico de barras por sucursal.
- Una tabla de detalle de pagos vencidos.

8. Aplicaciones Futuras

Este ejercicio construye solo un KPI, pero puede convertirse en un tablero operativo más completo.

Aplicaciones futuras:

- Agregar segmentadores por vendedorOrigenFolio , sucursalOrigenFolio y plan .
- Construir una página gerencial con saldo vencido, saldo vigente y total recuperado.
- Agregar formato condicional a la tabla de pagos vencidos.
- Crear una clasificación de riesgo por monto faltante.
- Comparar sucursales para detectar dónde se concentra la cartera vencida.
- Separar pagos vencidos leves y severos usando rangos de días vencidos.
- Publicar el tablero en Power BI Service para compartirlo con supervisores.

9. Conclusiones

Este ejercicio muestra una idea central de analítica de negocio:

Un dashboard no empieza con una gráfica. Empieza con una decisión.

En este caso, la decisión es identificar dónde concentrar la cobranza.

El trabajo realizado permitió pasar de un archivo CSV a una visualización accionable. Aunque se usó muy poco DAX, Power BI permitió construir un indicador útil mediante carga de datos, transformación básica, filtros y agregaciones visuales.

La conclusión principal es que un KPI sencillo puede tener mucho valor si responde una pregunta clara de negocio.